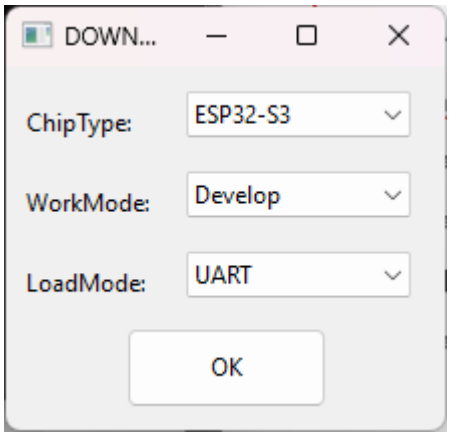
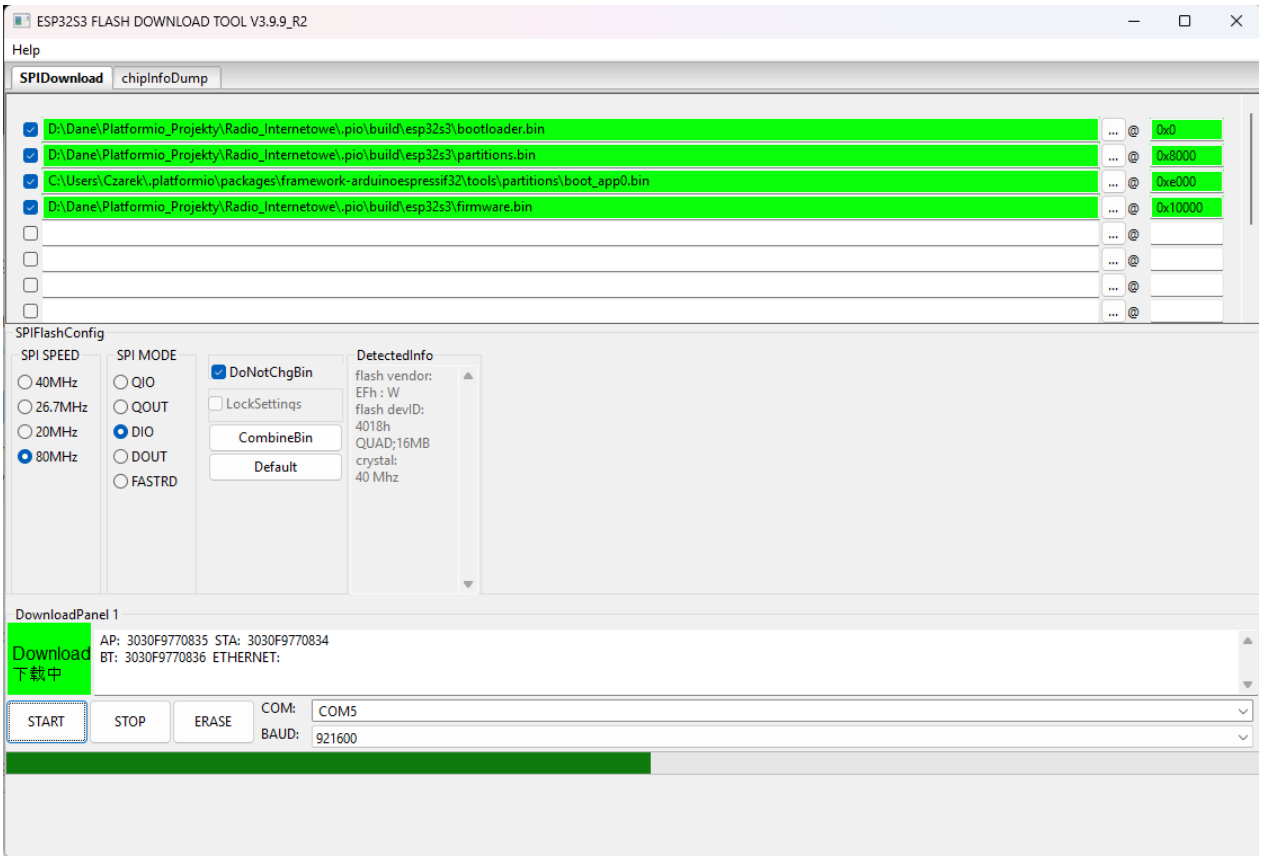
INSTALACJA

1. Ściągamy ESP32 Flash Download Tool: https://dl.espressif.com/public/flash_download_tool.zip
2. Uruchamiamy ESP32 Flash Download Tool



3. Ustawiamy parametry dokładnie z poniższym screenem i naciskamy START



4. Po zakończeniu wgrywania resetujemy ESP32-S3 N16R8 i powinno uruchomić się radio.

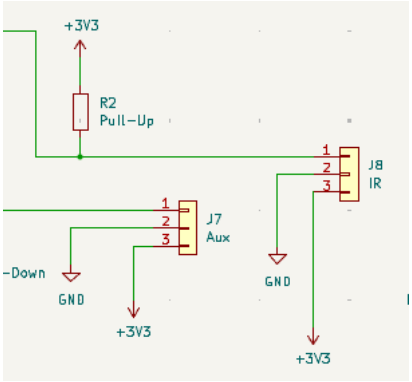
PODŁĄCZENIE ODBIORNIKA IR

Radio obsługuje dowolny pilot IR (uwaga: nie obsługiwane są piloty hybrydowe, tj. używających IR do wybranych przycisków, a blutooth do pozostałych przycisków).

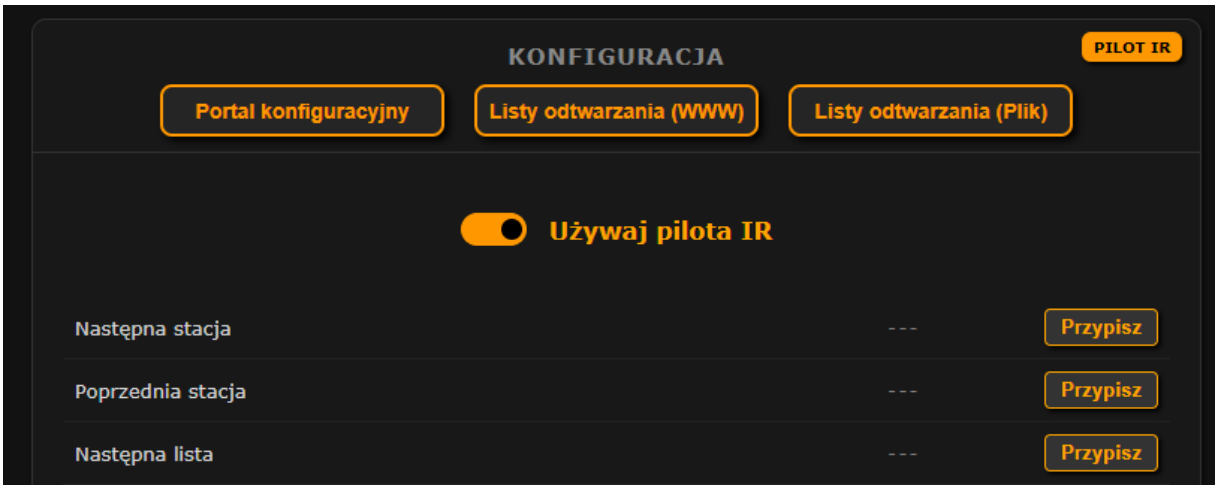
Aby korzystać z obsługi pilota IR, należy podłączyć do radia odbiornik IR, np. VS1838B, w następujący sposób:

Odbiornik IR (np. VS1838B)	ESP32-S3
Sygnał	GPIO 8
VCC	+3.3V
GND	GND

Ważne: Pomiędzy linią sygnałową a VCC +3.3V powinien być wpięty rezystor Pull-up (4.7k-10k), w przeciwnym razie pilot nie będzie działał poprawnie (gotowe moduły w większości mają rezystor pull-up, ale jeżeli ktoś używa diody IR, to należy taki rezystor zainstalować).



W celu włączenia obsługi pilota IR, na stronie WWW radia należy nacisnąć przycisk PILOT IR, a następnie włączyć funkcję Używaj pilota IR i przeprowadzić przypisanie przycisków pilota do poszczególnych komend radia.



UWAGA: Nie należy włączać opcji Używaj pilota IR jeżeli nie jest podłączony odbiornik IR, bo może to powodować zakłócenia w działaniu radia.

URUCHAMIANIE RADIA (podłączanie do zasilania)

A) Przyciski OBU enkoderów wciśnięte jednocześnie podczas uruchamiania radia.

- Następnie, jeżeli w ciągu 3 sekund naciśnięty zostanie przycisk prawego enkodera, będzie można wybrać startowe: listę odtwarzania i stację (np. w przypadku, gdy ostatnio wybrana stacja nie działa - po restarcie, w trakcie normalnego uruchomienia, radio zawsze wybiera ostatnią stację)
- Jeżeli w ciągu 3 sekund nie zostanie naciśnięty przycisk prawego enkodera, nastąpi uruchomienie portalu konfiguracyjnego pozwalającego na: a) konfigurację sieci WiFi, b) wgranie firmware'u w postaci pliku *.bin. Należy podłączyć się do sieci „RadioInternetoweAP", po czym wejść na stronę „192.168.4.1" i wybrać odpowiednią opcje: Configure WiFI lub Update.

B) Przycisk LEWEGO enkodera wciśnięty podczas uruchamiania radia -> uruchomienie portalu konfiguracyjnego (jak w p. 1A), ale po podłączeniu się do skonfigurowanej wcześniej sieci WiFi. Do portalu można zalogować się tak jak opisano w p.1A lub po wpisaniu w przeglądarkę internetową adresu IP radia w obecnie połączonej sieci WiFi.

C) Przycisk PRAWEGO enkodera wciśnięty podczas uruchamiania radia -> uruchomienie portalu wczytywania list odtwarzania do radia po podłączeniu się do skonfigurowanej wcześniej sieci WiFi. Do portalu można zalogować się po wpisaniu w przeglądarkę internetową adresu IP radia w obecnie połączonej sieci WiFi. Do radia można wczytać listy odtwarzania z pliku tekstowego, który musi być dostępny z internetu, np. mój plik: https://raw.githubusercontent.com/cniedzi/Internet_Radio_Playlisty/main/_Playlisty.txt (uwaga: nie gwarantuję dostępności tego pliku w nieskończoność 😄).

Format pliku konfiguracyjnego z listami odtwarzania:

Playlist=Name of Playlist 1

Station Name 1; station_address_1

Station Name 2; station_address_2

...

Station Name n; station_address_n

Playlist=Name of Playlist 2

Station Name 1; station_address_1

Station Name 2; station_address_2

...

Station Name n; station_address_n

...

NORMALNA PRACA RADIA

A) LEWY enkoder

- Obrót lewo/prawo -> regulacja głośności
- Przycisk krótko -> włączenie/wyłączenie mute
- Przycisk długo(1s) -> włączenie/wyłączenie trybu dodatkowych informacji; obrót prawego enkodera w tym trybie przełącza wyświetlanie:
  a) wskaźnika kaseta VU,
  b) analogowych wskaźników VU,
  c) 32-segmentowego analizatora widma ze wskaźnikiem VU,
  d) 16-segmentowego analizatora widma,
  c) pełnego widma,
  d) spektrogramu,
  e) ustawień parametrów dźwięku,
  f) ustawień trybów wyświetlania wskaźnika poziomu i trybu Led RGB (dla ESP32-S3),
  g) informacji o radiu.
  Długie (1s) wciśnięcie przycisku lewego enkodera podczas wyświetlania: wskaźnika VU, 7-segmentowego analizatora widma, pełnego widma lub spektrogramu powoduje zapisanie do pamięci domyślnego ekranu, który będzie wyświetlony po wejściu do trybu dodatkowych informacji pod warunkiem, że wyciszenie dźwięku "Mute" nie jest aktywne. Jeżeli "Mute" jest aktywne, defaultowym trybem jest ekran ustawień parametrów dźwięku.
- Przycisk bardzo długo (3s) -> przejście do stanu standby (deep sleep). Ponowne, krótkie wciśnięcie przycisku „wybudza” radio.
- Czterokrotne naciśnięcie przycisku w ciągu 1 sekundy przełącza tryby pracy wbudowanej diody LED RGB (która miga w rytm muzyki 😄): wyłączona / stale włączona / włączona tylko w trybie dodatkowych informacji. Uwaga: dioda LED RGB musi być aktywowana poprzez zalutowanie zworki w module ESP32-S3 DevKit.

B) PRAWY enkoder

- Obrót lewo/prawo -> wybór stacji z aktualnej listy odtwarzania.
- Przycisk krótko -> wyświetlenie listy stacji z aktualnej listy odtwarzania. Obrót prawego enkodera w tym trybie wybiera stację; krótkie naciśnięcie dekodera aktywuje wybraną stację z listy.
- Przycisk 2 razy krótko -> przejście do pierwszej stacji z pierwszej playlisty.
- Przycisk długo -> przełączenie trybu wyboru stacji / listy odtwarzania. W trybie wyboru listy odtwarzania, obrót prawego enkodera powoduje wybór listy odtwarzania i wczytanie stacji z tej listy. Po wybraniu listy odtwarzania, po 2 sekundach, radio automatycznie powraca do trybu wyboru stacji z listy odtwarzania.

C) Wciśnięcie przycisków OBU enkoderów jednocześnie powoduje ponowne uruchomienie radia.

D) Wejście na stronę http://adres_ip_radia -> portal konfiguracyjny